平成 15 年 8 月 27 日

平成 16 年度博士前期課程入試問題

電子デバイス

次の問１および２について、それぞれ別の解答用紙に答えよ。

1. 不純物密度がそれぞれ N_A、N_D であるｐ形およびｎ形の半導体で構成された理想的なｐｎ階段接合について次の問に答えよ。ただし、ボルツマン定数を k_B とし、温度を T とせよ。

   (a) 熱平衡状態において、拡散電位を V_D としたとき、ｎ形中性領域中の電子密度 n_{n0} とｐ形中性領域中の電子密度 n_{p0} との関係を求めよ。必要なら次のキャリア密度の式を用いよ。

   $$n = N_c \exp[-\frac{E_c - E_f}{k_B T}], \quad p = N_v \exp[-\frac{E_f - E_v}{k_B T}]$$

   (b) ｐｎ接合に順方向電圧 V を印加したとき、ｐ領域に注入される過剰電子密度 Δn_p（ｐ層の空乏層の端での過剰電子密度）を求めよ。ただしｐ形中性領域中の電子密度を n_{p0} とせよ。

   (c) このｐｎ階段接合（逆方向飽和電流 I_0 ）に光を照射したとき、ｐｎ接合の両端を短絡すると、電流が I_p だけ流れた。光を照射したまま両端を開放したとき生じる電圧を求めよ。

2. ゲート長 L、チャネル幅 W のエンハンスメント型ｎ-MOSFET について次の各問に答えよ。ただし、絶縁膜の単位面積当たりの容量を C、チャネルに誘起された電子の移動度を μ、半導体の誘電率および真性キャリア密度をそれぞれ ε、n_i とせよ。

   (a) ドレイン電圧が V_D のとき、ドレイン領域（不純物濃度 N_D）と基板（不純物濃度 N_A）の間に生じる空乏層幅の基板側への伸び W_p を求めよ。ただし基板の電位は 0 とする。

   (b) ゲート電圧 V_G を一定値 V_0 に保ち、ドレイン電圧 V_D を変化させたとき、$V_D = V_P$ においてピンチオフ点がドレイン端 $x = L$ の位置に生じたとする。このときチャネル内の電圧分布 $V(x)$ および電界分布 $E_x(x)$ を求めて図示せよ。ただしソース端の位置を $x = 0$ とし、単位面積当たりの反転層の電荷 $Q_I(x)$ がしきい値電圧 V_{th} を用いて $Q_I(x) = -(V_G - V_{th} - V(x))C$ と近似されることを用いよ。

   (c) 前問のとき、ドレイン電流 I_D が次式となることを示せ。

   $$I_D = \frac{W \mu C V_P^2}{2L}$$

以上